Transkriptomanalyse

12. November 2026, Sommersemester 2025

Aufgabe 1

Aus dem Skript wissen wir:

$$\text{M-Schritt: } \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} Q(\theta, \theta^{(t)}, \underline{\underline{x}}) = \underset{\theta}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k + \sum_l \left(-\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_{k,l} - \frac{(x_{n,l} - \mu_{k,l})^2}{2\sigma_{k,l}^2} \right) \right)$$

a) nur $\underline{\underline{\mu}}$ ist nicht gegeben (Fall 1)

Unser Ziel ist hier die Bildung der partiellen Ableitungen (über die vereinfachte Q-Funktion) und deren 0-Setzung:

$$\left(\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, x)}{\partial \hat{\mu}_{k,l}} \forall k = 1, ..., K, l = 1, ..., L \right)^T = 0$$

für konkretes k', l' setzten wir im folgenden die entsprechende partielle Ableitung 0 und ermitteln damit die Extremstelle $\hat{\mu}_{k',l'}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, \underline{\underline{x}})}{\partial \hat{\mu}_{k',l'}} &= 0 \\
&= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} \frac{\partial \left(\ln \pi_{k'} + \sum_l \left(-\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_{k',l} - \frac{(x_{n,l} - \hat{\mu}_{k,l})^2}{2\sigma_{k',l}^2} \right) \right)}{\partial \hat{\mu}_{k',l'}} \\
&= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} \frac{\partial \left(\sum_l \left(-\frac{(x_{n,l} - \hat{\mu}_{k',l})^2}{2\sigma_{k',l}^2} \right) \right)}{\partial \hat{\mu}_{k',l'}} \\
&\Rightarrow \text{ da wir nur nach einem bestimmten } \hat{\mu}_{k',l'} \text{ ableiten werden alle anderen Terme der Summe } 0 \\
&= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} \frac{\partial \left(-\frac{(x_{n,l'} - \hat{\mu}_{k',l'})^2}{2\sigma_{k',l'}^2} \right)}{\partial \hat{\mu}_{k',l'}} \\
&= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} - \frac{2(x_{n,l'} - \hat{\mu}_{k',l'})}{2\sigma_{k',l'}^2} \cdot (-1) \\
&= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} \frac{(x_{n,l'} - \hat{\mu}_{k',l'})}{\sigma_{k',l'}^2} \qquad | \cdot \sigma_{k',l'}^2 \\
&= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} (x_{n,l'} - \hat{\mu}_{k',l'}) = \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} x_{n,l'} - \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} \hat{\mu}_{k',l'}
\end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \hat{\mu}_{k',l'} \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} = \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} x_{n,l'}$$

$$\Leftrightarrow \hat{\mu}_{k',l'} = \frac{\sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} x_{n,l'}}{\sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}}$$

Also gilt: $\hat{\mu}_{k,l} = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} x_{n,l}}{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}} \quad \forall k = 1, ..., K, l = 1, ..., L$

b) nur $\underline{\underline{\sigma}}$ ist nicht gegeben (Fall 2)

Unser Ziel ist wieder die Bildung der partiellen Ableitungen (über die vereinfachte Q-Funktion) und deren 0-Setzung:

$$\left(\frac{\partial Q(\theta, \theta^{(t)}, \underline{\underline{x}})}{\partial \hat{\sigma}_{k,l}} \forall k = 1, ..., K, l = 1, ..., L \right)^T = 0$$

für konkretes k', l' setzten wir im folgenden die entsprechende partielle Ableitung 0 und ermitteln damit die Extremstelle $\hat{\sigma}_{k',l'}$:

$$\frac{\partial Q(\theta,\theta^{(t)},\underline{\underline{x}})}{\partial\hat{\sigma}_{k',l'}} = 0$$

$$= \frac{\partial \sum_{n,k}\gamma_{n,k'}^{(t)}\left(\ln\pi_{k'}+\sum_l\left(-\frac{1}{2}\ln(2\pi)-\ln\hat{\sigma}_{k',l}-\frac{(x_{n,l}-\mu_{k',l})^2}{2\hat{\sigma}_{k',l}^2}\right)\right)}{\partial\hat{\sigma}_{k',l'}}$$

$\Rightarrow$ wir leiten wieder nur nach einem bestimmten $\hat{\sigma}_{k',l'}$ ab

$$= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)} \frac{\partial\left(-\ln\hat{\sigma}_{k',l'}-\frac{(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2}{2\hat{\sigma}_{k',l'}^2}\right)}{\partial\hat{\sigma}_{k',l'}}$$

$$= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}\left(-\frac{\partial\ln\hat{\sigma}_{k',l'}}{\partial\hat{\sigma}_{k',l'}}-\frac{\partial\frac{(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2}{2\hat{\sigma}_{k',l'}^2}}{\partial\hat{\sigma}_{k',l'}}\right)$$

$$= \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}\left(-\frac{1}{\hat{\sigma}_{k',l'}}+\frac{(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2}{\hat{\sigma}_{k',l'}^3}\right)$$

$$= -\frac{1}{\hat{\sigma}_{k',l'}}\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}+\frac{1}{\hat{\sigma}_{k',l'}^3}\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2 \qquad |+\frac{1}{\hat{\sigma}_{k',l'}}\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}$$

$$\frac{1}{\hat{\sigma}_{k,l}}\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)} = \frac{1}{\hat{\sigma}_{k',l'}^3}\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2 \qquad |\cdot\hat{\sigma}_{k',l'}^3$$

$$\hat{\sigma}_{k',l'}^2\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)} = \sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2 \qquad |:\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}$$

$$\hat{\sigma}_{k',l'}^2 = \frac{\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2}{\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}} \qquad |\sqrt{\ }$$

$$\hat{\sigma}_{k',l'} = \sqrt{\frac{\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}(x_{n,l'}-\mu_{k',l'})^2}{\sum_n\gamma_{n,k'}^{(t)}}}$$

Es gilt also $\hat{\sigma}_{k,l} = \sqrt{\frac{\sum_n\gamma_{n,k}^{(t)}(x_{n,l}-\mu_{k,l}^{(0)})^2}{\sum_n\gamma_{n,k}^{(t)}}} \quad \forall k,l$

c) nur $\underline{\pi}$ gegeben (Fall 3)

Berechne zuerst $\hat{\mu}_{k,l}$ nach a) und dann $\hat{\sigma}_{k,l}$ nach b) $\forall k,l$.

d) nur $\underline{\pi}$ ist nicht gegeben (Fall 4)

Auch hier wird nach den partiellen Ableitungen gesucht, allerdings auf Grund der Nebenbedingung unter zu Hilfenahme von Lagrange:

$$\text{M-Schritt: } \underset{\underline{\hat{\pi}}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k + \sum_l \left(-\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_{k,l} - \frac{(x_{n,l} - \mu_{k,l})^2}{2\sigma_{k,l}^2} \right) \right)$$

$$\text{unter der Nebenbedingung } \sum_k \pi_k = 1$$

$$\Leftrightarrow \underset{\underline{\hat{\pi}}}{\operatorname{argmax}} \mathcal{L}(Q(\theta, \theta^{(t)}, \underline{\underline{x}}), \lambda)$$

$$\Leftrightarrow \underset{\underline{\hat{\pi}}}{\operatorname{argmax}} \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \pi_k + \sum_l \left(-\frac{1}{2} \ln(2\pi) - \ln \sigma_{k,l} - \frac{(x_{n,l} - \mu_{k,l})^2}{2\sigma_{k,l}^2} \right) \right) + \lambda \left(1 - \sum_j \pi_j \right)$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{\partial \mathcal{L}(Q(\theta, \theta^{(t)}, \underline{\underline{x}}), \lambda)}{\partial \hat{\pi}_k} \quad \forall k = 1, ..., K \right) = 0$$

für konkretes k' setzten wir im folgenden die entsprechende partielle Ableitung 0 und ermitteln damit die Extremstelle $\hat{\pi}_{k'}$:

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathcal{L}(Q(\theta, \theta^{(t)}, \underline{\underline{x}}), \lambda)}{\partial \hat{\pi}_{k'}} &= 0 \\
&= \frac{\partial \sum_{n,k} \gamma_{n,k}^{(t)} \left(\ln \hat{\pi}_k + \sum_l \left(-\frac{1}{2} \ln(2\hat{\pi}) - \ln \sigma_{k,l} - \frac{(x_{n,l} - \mu_{k,l})^2}{2\sigma_{k,l}^2} \right) \right) + \lambda \left(1 - \sum_j \hat{\pi}_j \right)}{\partial \hat{\pi}_{k'}} \\
&= \frac{\sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}}{\hat{\pi}_{k'}} - \lambda && | + \lambda \\
\lambda &= \frac{\sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}}{\hat{\pi}_{k'}} && | \cdot \hat{\pi}_{k'} \\
\hat{\pi}_{k'} \lambda &= \frac{\sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}}{\hat{\pi}_{k'}} && | : \lambda \\
\hat{\pi}_{k'} &= \frac{1}{\lambda} \sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}
\end{aligned}$$

Bestimmen von λ durch Rückeinsetzen in die Nebenbedingung (äquivalent zur Ableitung nach Lambda):

$$\begin{aligned}
\sum_k \hat{\pi}_k = \sum_k \left(\frac{1}{\lambda} \sum_n \gamma_{n,k}^{(t)} \right) = \frac{1}{\lambda} \sum_{k,n} \gamma_{n,k}^{(t)} = 1 \\
\Leftrightarrow \lambda = \sum_{k,n} \gamma_{n,k}^{(t)} \\
\Leftrightarrow \lambda = \sum_n \sum_k \gamma_{n,k}^{(t)} = \sum_n 1 = N \\
\Rightarrow \hat{\pi}_{k'} = \frac{\sum_n \gamma_{n,k'}^{(t)}}{N}
\end{aligned}$$

Es gilt also $\hat{\pi}_k = \frac{\sum_n \gamma_{n,k}^{(t)}}{N} \quad \forall k$

e) Nur $\underline{\underline{\sigma}}$ ist gegeben (Fall 5)

Berechne in beliebiger Reihenfolge $\hat{\mu}_{k,l}\ \forall k, l$ nach a) und dann $\hat{\pi}_k\ \forall k$ nach d).

f) Nur $\underline{\underline{\mu}}$ ist gegeben (Fall 6)

Berechne in beliebiger Reihenfolge $\hat{\sigma}_{k,l}\ \forall k, l$ nach b) und dann $\hat{\pi}_k\ \forall k$ nach d).

g) Kein Parameter ist gegeben (Fall 7)

Hier muss wie bei c) wieder $\hat{\mu}_{k,l}$ vor $\hat{\sigma}_{k,l}$ berechnet werden ($\forall k, l$), $\hat{\pi}_k\ \forall k$ kann an beliebiger Stelle berechnet werden.